

Desktop Pet — 桌面宠物技术文档

符玄桌宠项目

2026 年 6 月 13 日

摘要

本文档为桌面宠物项目的完整技术文档。项目基于 Unity 2022.3 LTS 引擎，使用 Live2D Cubism SDK 5-r.4 渲染《崩坏：星穹铁道》角色「符玄」，通过 Win32 透明窗口叠加技术实现桌面宠物效果。文档涵盖系统架构、各模块设计、动画系统、状态机及交互机制。

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景	2
1.2	技术栈	2
1.3	项目状态	2
2	系统架构	3
2.1	整体架构	3
2.2	组件依赖关系	3
3	窗口管理 (WindowOverlay)	3
3.1	色键透明原理	3
3.2	点击穿透 (Click-Through)	4
3.3	窗口样式	4
4	物理引擎 (DesktopPet)	4
4.1	坐标系	4
4.2	物理参数	4
4.3	地面任务状态机	4
4.4	暂停/恢复机制	5
5	Live2D 渲染器 (Live2DRenderer)	5
5.1	概述	5
5.2	生命周期	5
5.3	参数驱动系统	6
5.4	空闲动作系统	6
5.5	走路动画	6

目录	2
5.6 体态过渡	7
5.7 强制动作锁定机制	7
6 交互系统 (DragHandler)	8
6.1 左键拖拽	8
6.2 右键菜单	8
6.3 点击穿透管理	8
7 上下文菜单 (ContextMenu)	8
7.1 UI 实现	8
7.2 功能区域	9
7.3 动作执行流程	9
8 混合渲染 (HybridRenderer)	9
8.1 设计目标	9
8.2 切换规则	9
8.3 接口设计	10
9 动画详述	10
9.1 空闲动作详解	10
9.1.1 动作 1 — 歪头	10
9.1.2 动作 2 — 微笑	10
9.1.3 动作 3 — 挑眉	10
9.1.4 动作 4 — 星辉环绕	11
9.1.5 动作 5 — 伸懒腰	11
9.1.6 动作 6 — 爱心眼	11
9.1.7 动作 7 — 数钱	11
9.1.8 动作 8 — 委屈	11
9.1.9 动作 9 — 法阵显现	12
9.1.10 动作 10 — 害羞	12
9.2 眨眼系统	12
9.3 呼吸与微动	12
10 目录结构	13
11 开发指南	13
11.1 调试快捷键	13
11.2 调参指南	13
11.3 构建注意	13
12 版本历史	14

1 项目概述

1.1 项目背景

原桌面宠物程序基于 Windows GDI+ 分层窗口技术 (`text1.c`)，使用静态 PNG 图片硬切换模拟动画。本项目将其迁移至 Unity 引擎，利用 Live2D Cubism SDK 实现参数化变形动画，获得更流畅的视觉效果和更丰富的交互能力。

1.2 技术栈

- 引擎: Unity 2022.3.62t7 (LTS)
- 角色渲染: Live2D Cubism SDK 5-r.4 (参数化变形 + 实时物理模拟)
- 窗口管理: Win32 API (`user32.dll`) — 色键透明、置顶、点击穿透
- 交互方式: 左键拖拽/抛掷、右键上下文菜单
- 语言: C# 脚本
- 平台: Windows 10/11 (Win64)

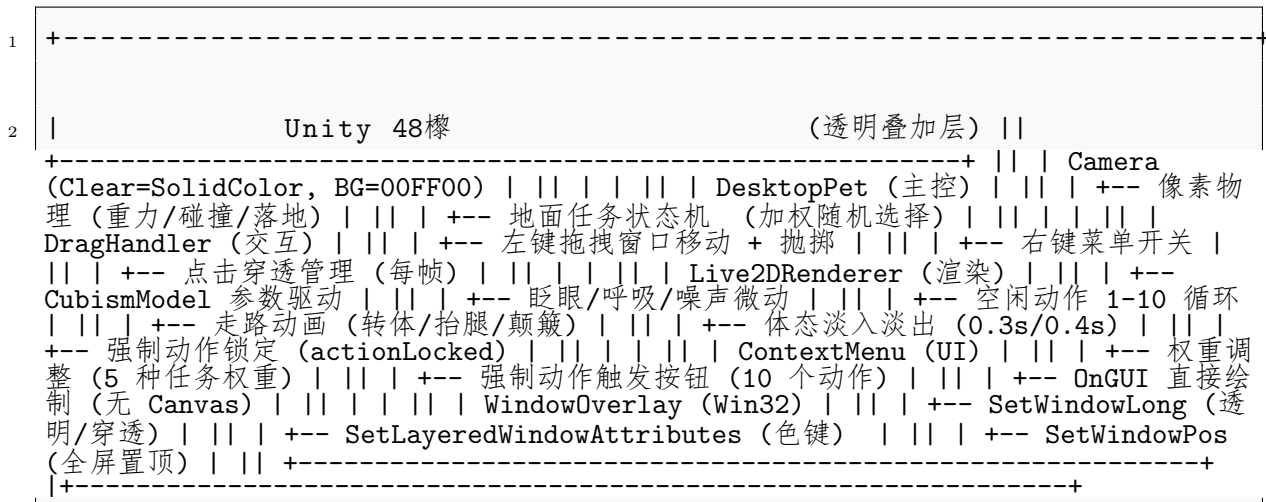
1.3 项目状态

功能已完成:

- Live2D 模型加载与渲染 (自动 AssetDatabase / Resources 双路径)
- 桌面透明窗口 (色键抠除 `#00FF00` + `WS_EX_LAYERED`)
- 鼠标穿透动态管理 (`WS_EX_TRANSPARENT`)
- 像素物理引擎 (重力、边界碰撞、抛掷)
- 地面任务状态机 (5 种行为加权随机切换)
- 走路动画 (侧身转体 + 腿臂交叉摆动 + 上下颠簸 + 体态淡入淡出)
- 10 种空闲动作循环 (歪头、微笑、挑眉、星辉、伸懒腰、爱心、数钱、委屈、法阵、害羞)
- 右键上下文菜单 (权重调整 + 强制动作播放)
- 强制动作锁定机制 (播放期间不被走路覆盖, 播完自动恢复)
- 3D 模型渲染管线预留 (`HybridRenderer` 双渲染器交叉淡入淡出)

2 系统架构

2.1 整体架构



2.2 组件依赖关系

关键交互流程:

渲染循环 DesktopPet.Update → Live2DRenderer.LateUpdate (参数设置)

物理更新 Update → StepPet (重力/速度/位置) → UpdateGroundTask (状态机)

强制动作 ContextMenu.DrawActionButton → DesktopPet.ForceStop → Live2DRenderer.ForceIdleAction
→ (锁定) → ResetIdleAction (解锁+回调)

菜单交互 DragHandler.Update (Block 0: 菜单穿透管理) → ContextMenu.IsOpen

走路淡入 LateUpdate 检测 isWalking 切换 → 启动 walkFadeInRemaining (0.3s 体态渐入)

3 窗口管理 (WindowOverlay)

3.1 色键透明原理

1. Camera 设置 ClearFlags = SolidColor, Background = (0, 1, 0) 即 #00FF00 亮绿色
2. 通过 Win32 API SetWindowLong 设置 WS_EX_LAYERED 扩展样式
3. SetLayeredWindowAttributes 将颜色键 0x0000FF00 设为透明
4. 构建版自动重试 5 次查找窗口句柄 (延迟帧防竞态)

3.2 点击穿透 (Click-Through)

- WS_EX_TRANSPARENT 样式让鼠标事件透过透明区域传到桌面
- 每帧根据鼠标位置动态切换：鼠标在宠物区域内 → 移除穿透（接收点击）；鼠标在区域外 → 添加穿透（点击不受影响）
- 菜单打开时：菜单区域内可交互，区域外穿透（优先于普通穿透逻辑）

3.3 窗口样式

- 全屏无边框窗口 (WS_POPUP)
- 置顶 (HWND_TOPMOST)
- 不在任务栏显示 (WS_EX_TOOLWINDOW)
- 工具窗口风格

4 物理引擎 (DesktopPet)

4.1 坐标系

采用像素坐标系：左上角为原点 (0, 0)，X 轴向右为正，Y 轴向下为正。物理状态全部用整数像素值表示，避免浮点精度问题。

4.2 物理参数

表 1: 核心物理常量

参数	值
重力加速度	1 px/frame ²
最大下落速度	8 px/frame
最大水平速度	12 px/frame
地面 Y 偏移	-300 px（相对于屏幕底部）
速度系数	0.5

4.3 地面任务状态机

宠物共有 5 种地面行为，通过加权随机选择：

表 2: GroundTask 状态机

任务	权重(默认)	行为
MoveLeftEdge	1	向左走到屏幕左边缘
MoveRightEdge	1	向右走到屏幕右边缘
MoveLeftTime	1	向左走随机时长 (2-4s)
MoveRightTime	1	向右走随机时长 (2-4s)
StopTime	6	停止随机时长 (6-15s)

状态机特点:

- 到达边缘后自动转向: 左边缘 → 右走/停止; 右边缘 → 左走/停止
- 定时任务到期 → 重新加权随机选择
- 停止任务期间播放空闲动作循环

4.4 暂停/恢复机制

- isPaused 布尔值: 暂停时物理 Update 直接 return
- ForceStop(): 将边缘任务转为定时任务, 清零 petVx, 启动停止任务
- Resume(): 恢复时如果当前无任务或停止中, 启动新任务
- Pause(float): 暂停指定秒数后自动恢复

5 Live2D 渲染器 (Live2DRenderer)

5.1 概述

Live2DRenderer 是核心渲染组件, 通过 Cubism SDK 驱动模型参数实现所有动画。继承自 IPetRenderer 接口, 被 HybridRenderer 包装管理。

5.2 生命周期

1. Start: 自动加载模型 (优先 AssetDatabase, 降级 Resources.Load)
2. Update: 计算走路相位 + 垂直颠簸偏移 + 模型位置同步
3. LateUpdate: 设置所有参数 (眨眼、呼吸、噪声、空闲动作/走路)

5.3 参数驱动系统

使用 `SetParameter(name, value)` 统一设置 Cubism 参数，涵盖约 60+ 个参数 ID:

- 身体: ParamBodyAngleX/Y/Z、ParamBreath
- 头部: ParamAngleX/Y/Z、ParamEyeBallX/Y
- 眼睛: ParamEyeLOpen/ROpen、ParamEyeLSmile/RSmile
- 嘴部: ParamMouthForm
- 眉毛: ParamBrowRY/LY
- 特效: Param121 (黑幕切换)、Param132 (眼镜发光)、Param431/911/741 (星辉环显隐) 等

5.4 空闲动作系统

共有 10 种空闲动作循环播放 ($1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 10 \rightarrow 1$):

表 3: 空闲动作列表

ID	名称	时长(s)
1	歪头 (Tilt)	2.0
2	微笑 (Smile)	2.0
3	挑眉 (Brow)	2.0
4	星辉 (StarSpin)	6.0
5	伸懒腰 (Stretch)	4.5
6	爱心 (HeartEyes)	3.0
7	数钱 (Money)	3.5
8	委屈 (Cry)	3.5
9	法阵 (MagicCircle)	5.5
10	害羞 (Blush)	3.5

每个动作使用缓入缓出曲线 $f(t) = \sin(t\pi)$, 其中 $t \in [0, 1]$ 。动作结束时调用 `ResetIdleAction()` 清理参数并播放下一个。

暂停时: `isPaused = true` 时不播新动作 (菜单打开时冻结动作循环)。

5.5 走路动画

采用横版侧面走路风格:

- 转体: $\text{ParamBodyAngleY} = 18^\circ$ (身体转向侧面, 方向自动匹配翻转)
- 前倾: $\text{ParamBodyAngleX} = 5^\circ$
- 低头: $\text{ParamAngleY} = 8^\circ$
- 步频: 5 Hz (WALK_SWAY_FREQ)
- 抬腿: Param165 (左) / Param164 (右), 幅度 4
- 摆臂: 交叉对位 (左腿前 $\rightarrow$ 右手前)
- 颠簸: $1 - |\sin(\text{phase})| \times 4 \text{ px}$ (迈步时最低)
- 呼吸加深: $\text{ParamBreath} = 3 + \text{相位波}$

5.6 体态过渡

表 4: 过渡参数

过渡	时长	曲线
走路 $\rightarrow$ 空闲 (消退)	0.4s	二次缓出
空闲 $\rightarrow$ 走路 (淡入)	0.3s	二次缓入

走路 $\rightarrow$ 空闲时, 走路的体态参数 (转体/前倾/低头) 经 0.4s 渐消, 同时空闲参数已经开始播放, 实现平滑过渡。空闲 $\rightarrow$ 走路时, 腿臂立刻摆动 (走路感瞬间有), 体态经 0.3s 渐入 (不走硬边)。

5.7 强制动作锁定机制

右键菜单触发强制动作时的保护机制:

1. `ForceIdleAction(id)` 设置 `_actionLocked = true`
2. `isWalking` 检测条件中加入 `! _actionLocked`, 锁定期间不切走路
3. 动作播放完毕 $\rightarrow$ `ResetIdleAction()` 解锁 + 触发 `OnForcedActionFinished` 事件
4. 回调恢复宠物运动 (取消暂停 + `Resume`)

6 交互系统 (DragHandler)

6.1 左键拖拽

1. 鼠标在宠物区域内按下左键 → 记录拖拽起点
2. 移动超过 5px 阈值进入拖拽模式
3. 拖拽中: SetWindowPos 跟随鼠标移动, 关闭穿透
4. 释放时: 计算末速度 (缓冲滑动平均), 施加给宠物 (保证 $vy \geq 2$)
5. 进入自由落体状态

6.2 右键菜单

1. 鼠标在宠物区域内按下右键 → 打开 ContextMenu
2. 菜单打开时: 区域内可交互, 区域外点击穿透
3. 右键再次点击可关闭菜单
4. 点击动作按钮: ForceStop → ForceIdleAction → 菜单关 UI → 动作播完自动恢复

6.3 点击穿透管理

每帧执行 (DragHandler.Update):

1. 菜单打开时: 优先菜单穿透规则
2. 菜单关闭时: 鼠标在宠物矩形内 → 关穿透; 鼠标在外 → 开穿透
3. 确保猫爪 (WS_EX_TRANSPARENT) 不吞掉输入事件

7 上下文菜单 (ContextMenu)

7.1 UI 实现

使用 Unity 的 OnGUI 系统直接绘制 (无需 Canvas / UI Prefab), 适用于透明窗口架构。

样式特点:

- 深色 VS Code 风格背景 (0.15, 0.15, 0.17, 0.95)
- 粉色标题 (0.9, 0.6, 0.8) + 粉色强调色 (0.8, 0.4, 0.6)
- 半透明圆角矩形背景
- 可滚动内容区域

7.2 功能区域

1. 权重设置: 5 种地面任务的权重滑块 (0-10), 应用按钮即时生效
2. 强制动作: 10 个动作按钮, 点击后强制播放对应动作
3. 关闭按钮: 恢复宠物运动 + 清理回调

7.3 动作执行流程

点击动作按钮时的完整流程:

1. ForceStop() → 停止走路, 清零 petVx, 切到 StopTime
2. ForceIdleAction(id) → 设置 _actionLocked = true + 播放动作
3. _isOpen = false → 菜单 UI 关闭 (OnGUI 不再绘制)
4. 注册 OnForcedActionFinished 回调
5. 动作自然播完 (easing 曲线结束) → ResetIdleAction() 触发回调
6. 回调: 取消暂停 + Resume → 宠物自动开始走路/停止
7. 走路体态经 0.3s 淡入, 过渡平滑

8 混合渲染 (HybridRenderer)

8.1 设计目标

为未来引入 3D 模型渲染预留的混合渲染层。当前仅 Live2D 渲染器活跃, 3D 渲染器已挂载但 disabled。

8.2 切换规则

- 空闲/点击/停止 → Live2D (精细表情 + 物理飘动)
- 走路/飞行/空中 → 3D (骨骼动画, future work)
- 过渡方式: Alpha 交叉淡入淡出 (0.3s)

8.3 接口设计

IPetRenderer 接口定义了通用渲染器契约：

```
1 public interface IPetRenderer
2 {
3     void ShowDragPose();
4     void ShowClickPose();
5     void ShowLandPose();
6     void ShowWalkPose();
7     void ShowStopPose(float lockSeconds);
8     void OnPetUpdate(int petX, int petY, int petWidth, int
9                     petHeight,
10                      int petVx, int petVy, bool onGround,
11                      bool isDragging, bool isPaused);
}
```

Listing 1: IPetRenderer 接口

9 动画详述

9.1 空闲动作详解

9.1.1 动作 1 — 歪头

- 使用 $\sin(t\pi/2)$ 缓入缓出曲线
- $\text{ParamAngleZ} = 8^\circ$ （歪头）、2s 完成

9.1.2 动作 2 — 微笑

- $\text{ParamEyeLSmile} / \text{RSmile} = 0.6$ （眯眼笑）
- $\text{ParamMouthForm} = 0.4$ （张嘴微笑）
- 2s 完成

9.1.3 动作 3 — 挑眉

- $\text{ParamBrowRY} / \text{LY} = 6^\circ$ （眉毛抬起）
- 2s 完成

9.1.4 动作 4 — 星辉环绕

复杂多参数协同动画：

- 三环（内/中/外紫环）不同的旋转速度，缓入缓出
- 黑幕背景（Param121 + Param137）+ 眼镜发光（Param132）
- 星星闪烁 + 外围星脉动
- 6s 完成

9.1.5 动作 5 — 伸懒腰

- 右手切换 + 伸出（Param92 + Param118 + 手指张合）
- 身体后仰（ParamBodyAngleX = -5° ）
- 眯眼 + 张嘴（打哈欠表情）+ 深吸一口气
- 4.5s 梯形曲线（快起 → 保持 → 快落）

9.1.6 动作 6 — 爱心眼

- 爱心眼闪烁（Param109 = 爱心眼开关）
- 歪头 12° + 微笑 + 身体微倾
- 3s 完成

9.1.7 动作 7 — 数钱

- 钱表情（Param122）+ 双眼放光（Param121/137/132）
- 美滋滋微笑 + 歪头 + 身体摇晃
- 3.5s 完成

9.1.8 动作 8 — 委屈

- 泪眼（Param130）+ 低头（ParamAngleY = 6° ）
- 嘴巴微颤 + 八字眉（眉头抬起）
- 身体微微抽动（抽泣感）
- 3.5s 完成

9.1.9 动作 9 — 法阵显现

最复杂的多阶段动画（4 个 Phase）：

- Phase 1 (0-35%)：黑幕开启 + 七星盘浮现
- Phase 2 (20-50%)：白圈展开 + 呼吸位移
- Phase 3 (35-65%)：眼镜发光 + 镜头微动 + 人物缩小
- Phase 4 (75-100%)：各项参数二次缓出消退
- 5.5s 完成

9.1.10 动作 10 — 害羞

- 黑脸（Param101）+ 低头 + 眼神躲闪
- 害羞微笑 + 眯眼 + 身体扭捏
- 3.5s 完成

9.2 眨眼系统

- 间隔随机 2-5s 一次
- 使用 $|\sin(20t)|$ 快速闭眼睁眼（0.15s）
- 通过 ParamEyeLOpen / ROpen 控制

9.3 呼吸与微动

使用 Perlin 噪声实现自然微动：

- 呼吸：ParamBreath = PerlinNoise(phase, 0) $\times$ 0.4
- 身体晃动：3 轴 Perlin 噪声 $\times$ 幅度常量
- 头部微动：2 轴 Perlin 噪声 $\times$ 0.6/0.4
- 眼球浮动：2 轴 Perlin 噪声 $\times$ 3/2

10 目录结构

```

1 Desktop_per_pro/
2 +-- README.md # 48 页 # 48 页 # 48 页 +--
project_brief/|+--report.pdf,c(PDF)|+--report.tex,c(LaTeX)+--code/desktopunity/+
--desktopunity.slnVisualStudioH+--Assets/|+--Scenes/||+--scene.scene;o|+
--Scripts/||+--DesktopPet.cs;+iΣ+Δ:|+--Live2DRenderer.csLive2D2+;||+--
ContextMenu.cs.UUI||+--DragHandler.cs/||+--WindowOverlay.csWin32ffi||+--
HybridRenderer.csΦ2Σh||+--IPetRenderer.cs2h||+--Model3DRenderer.cs3D2h(Y)|+
--Live2D/||+--Models/Fuxuan/&Live2D!|+--Plugins/CubismSDK+--
Packages/|+--manifest.jsonUnityΠΣ+--ProjectSettings/Unityyn

```

11 开发指南

11.1 调试快捷键

- 1: 强制切换到 Live2D 渲染 (HybridRenderer 调试用)
- 2: 强制切换到 3D 渲染 (HybridRenderer 调试用)
- 控制台日志: 各组件关键事件均有 Debug.Log 输出

11.2 调参指南

- 模型大小/位置: 修改 Live2DRenderer.cs 顶部的 LIVE2D_SCALE (默认 200) 和 LIVE2D_OFFSET_Y (默认 100)
- 动作时长: 各动作对应的 *_DURATION 常量
- 权重调整: 通过右键菜单 UI 实时调整
- 过渡平滑度: WALK_FADE_IN_DURATION (0.3s)、IDLE_BLEND_DURATION (0.4s)
- 物理: DesktopPet.cs 顶部的重力/速度常量

11.3 构建注意

- Camera Background 必须为 #00FF00 (色键透明色)
- 构建版自动应用透明窗口设置 (编辑器版不执行)
- Live2D 模型需通过 Cubism SDK 导入生成 Prefab
- 单例互斥锁防止 Build & Run 产生多个实例

12 版本历史

表 5: 版本历史

日期	版本	变更
2025	v0.1	透明窗口 + 基础物理 + Live2D 加载
2025	v0.2	地面状态机 + 走路动画
2025	v0.3	10 种空闲动作 + 强制动作系统
2025	v0.4	右键菜单 UI + 权重编辑
2025	v0.5	动作锁定机制 + 走路淡入过渡
2026-06-13	v0.6	本文档 + 项目文档整理